SANDRA ECOSYSTEM

PLATAFORMA EMPRESARIAL DE MIDDLEWARE

AUTOR DEL PROYECTO

Documento Técnico e Ingeniería

Carlos Peña

Versión 1.0 | Marzo 2026

Code Epic Technologies • Arquitectura Sovereign

CARACAS, VENEZUELA

Dedicatoria

"A quienes creen en la tecnología como herramienta de transformación social,
y a los profesionales venezolanos que cada día trabajan por construir
un futuro tecnológico soberano para nuestra nación."

Prólogo

El presente documento representa la culminación de años de investigación, desarrollo y aplicación práctica de tecnologías de middleware en el contexto venezolano. Durante mi trayectoria profesional, he tenido la oportunidad de observar de cerca las necesidades tecnológicas de nuestras instituciones públicas y privadas, identificando una brecha significativa entre las soluciones disponibles en el mercado internacional y las realidades específicas de nuestro país.

Las instituciones venezolanas enfrentan desafíos únicos que requieren soluciones igualmente únicas: desde la integración de sistemas heredados desarrollados hace décadas, hasta la necesidad de cumplir con marcos legales específicos como la Ley de Infogobierno y la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Esta realidad nos llevó a concebir Sandra Ecosystem no simplemente como un producto de software, sino como una respuesta integral a las necesidades de transformación digital de nuestras organizaciones.

El ecosistema que se detalla en este Documento ha sido diseñado siguiendo principios de Soberanía Tecnológica, priorizando el uso de software libre, estándares abiertos y arquitecturas que permiten el control completo sobre la infraestructura tecnológica. Creemos firmemente que la independencia tecnológica es un pilar fundamental del desarrollo nacional, y este Documento busca compartir nuestra visión y avances en esta dirección.

Este trabajo no habría sido posible sin el apoyo de Code Epic Technologies y de todos los profesionales que han contribuido al desarrollo del ecosistema. A ellos mi más sincero agradecimiento.

Carlos Peña
Caracas, Marzo 2026

Presentación

Sandra Ecosystem representa una propuesta integral para la transformación digital de instituciones gubernamentales y empresariales en la República Bolivariana de Venezuela. Este Documento técnico tiene como propósito principal presentar de manera exhaustiva la arquitectura, componentes, funcionalidades y estándares que rigen el ecosistema, proporcionando una guía completa para comprender su diseño y potencial de implementación.

El Documento está estructurado siguiendo los cánones de la documentación técnica académica, comenzando con un marco teórico que contextualiza el proyecto dentro del panorama tecnológico actual, seguido de un marco le-

gal que fundamenta la propuesta desde la perspectiva normativa venezolana. Posteriormente, se presenta la arquitectura general del ecosistema y el detalle de cada uno de sus componentes principales.

La relevancia de este trabajo radica en la necesidad creciente de nuestras instituciones de contar con soluciones tecnológicas propias, capaces de adaptarse a las particularidades del contexto nacional mientras mantienen los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento. Sandra Ecosystem responde a esta necesidad ofreciendo una plataforma robusta, escalable y completamente adaptable.

Este Documento está dirigido a profesionales de tecnología, directivos de instituciones, arquitectos de sistemas y todos aquellos interesados en comprender las capacidades y el potencial del ecosistema. Se espera que el lector adquiera una comprensión integral de la plataforma que le permita evaluar su aplicabilidad en diferentes contextos organizacionales.

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la creación de Sandra Ecosystem y este Documento:

A mis colegas de Code Epic Technologies, cuyo esfuerzo conjunto ha permitido convertir una visión en una realidad tangible. Su dedicación y profesionalismo son el corazón de este proyecto.

A las instituciones que han confiado en nuestra tecnología, permitiéndonos validar y mejorar continuamente el ecosistema mediante aplicaciones reales.

A la comunidad de software libre, cuyos principios y herramientas han sido fundamentales para el desarrollo de esta plataforma.

A mis familiares y amigos, por su paciencia y apoyo incondicional durante las largas horas de trabajo que este proyecto ha requerido.

Finalmente, a Venezuela, por inspirarnos a crear soluciones que respondan a nuestras propias necesidades y realidades.

Resumen

El presente trabajo documenta el diseño, desarrollo e implementación de Sandra Ecosystem, una plataforma empresarial integral de middleware desarrollada en Venezuela para abordar las necesidades específicas de instituciones gubernamentales y empresariales del país. El ecosistema está compuesto por cuatro proyectos principales: Sandra Server (middleware en Go), Sandra UI Consola (interfaz administrativa en Angular), Sandra Desktop Container (contenedor de escritorio en Tauri/Rust) y Sandra Sentinel (motor de cálculo de nóminas en Rust). La arquitectura implementa principios de Seguridad por Diseño y Confianza Cero, cumpliendo con estándares internacionales y normativas venezolanas como la Ley de Infogobierno y la Ley Especial contra los Delitos Informáticos.

Palabras clave: Middleware, Enterprise Service Bus, Soberanía Tecnológica, Go, Rust, Angular, Tauri, gRPC, Seguridad, Venezuela, Transformación Digital

Derechos de Autor y Licencia

© 2024-2026 Carlos Peña. Todos los derechos reservados.

Este Documento es parte del proyecto Sandra Ecosystem desarrollado por Code Epic Technologies. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este Documento sin la autorización escrita del autor, excepto para fines educativos y de investigación citando apropiadamente la fuente.

Propiedad Intelectual: El código fuente, arquitecturas, diseños y metodologías descritas en este Documento son propiedad intelectual del autor y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

Licencia de Uso: El software componente del ecosistema Sandra está disponible bajo licencia comercial. Para información sobre licenciamiento, contacte a Code Epic Technologies.

Versión del Documento: 1.0
Fecha de publicación: Marzo 2026
Última modificación: 02 de Marzo de 2026

Índice General

PRELIMINARES

Dedicatoria 2

Prólogo 3

Presentación 4

Agradecimientos 5

Resumen 6

Derechos de Autor 7

CONTENIDO PRINCIPAL

1. Introducción General 8

- La Relevancia de la Capa 7
- Abstracción Lógica
- Orquestación de Intención
- Zero-Trust L7
- Contextualización del Problema
- Justificación del Proyecto
- Objetivos
- Alcance del Documento

2. Marco Teórico 12

- Estado del Arte
- Fundamentos de Middleware
- Arquitectura de Microservicios
- Modelo Zero Trust
- Tecnologías del Ecosistema

3. Marco Legal 18

- Ley de Infogobierno
- Ley Especial contra los Delitos Informáticos
- Ley sobre Mensajes de Datos
- Estándares Internacionales
- Licenciamiento Soberano

4. Arquitectura del Ecosistema 24

- Visión General
- Componentes Principales
- Modelo de Comunicación

5. Sandra Server 28

- Fundamentación Teórica de Middleware
- Enterprise Service Bus (ESB)
- Módulos de Sandra Server

6. Sandra UI Consola 35

- Introducción y Contexto
- Ecosistema Tecnológico
- Angular 16+

7. Sandra Desktop Container 42

- Visión Técnica y Propósito
- Stack Tecnológico
- Características de Seguridad

8. Sandra Sentinel 48

- Introducción y Propósito
- Requisitos del Sistema
- Definición del Sistema

9. Estándares de Seguridad 54

- Modelo de Seguridad Multicapa
- Principios de Seguridad
- Criptografía Implementada
- Cumplimiento Normativo

10. Conclusiones 58

- Conclusiones
- Recomendaciones

COMPLEMENTARIOS

Referencias 60

Introducción General

La relevancia de la Capa 7 en la transformación digital

01

Carlos Peña

La Relevancia de la Capa 7

Mientras los sistemas operativos tradicionales gestionan hardware y controladores, Sandra gestiona intenciones y relaciones lógicas. En la arquitectura de red, la Capa 7 (Aplicación) es donde reside la inteligencia del negocio.

Abstracción Lógica

Oculta la heterogeneidad de redes, sistemas operativos y lenguajes (PHP, Go, Rust), permitiendo una comunicación fluida mediante una Capa Común (Interlogical).

Orquestación de Intención

Sandra no solo mueve datos; los interpreta. Decide flujos, valida contextos de dispositivos y sincroniza estados en tiempo real basándose en la intención de la transacción.

Zero-Trust L7

Cada mensaje es autenticado y autorizado individualmente. La validación no ocurre en el puerto de red, sino en la estructura profunda del mensaje (Deep Packet Logic) antes de iniciar cualquier operación.

Contextualización del Problema

La transformación digital se ha convertido en una necesidad imperativa para las organizaciones gubernamentales y empresariales en Venezuela. Sin embargo, esta transformación enfrenta obstáculos significativos que incluyen la heterogeneidad de los sistemas existentes, la dependencia de tecnologías extranjeras, y la necesidad de cumplir con marcos regulatorios específicos.

Las instituciones públicas venezolanas manejan una gran cantidad de sistemas heredados desarrollados en diferentes épocas y tecnologías. Esta heterogeneidad genera silos de información que di-

ficultan la toma de decisiones y limitan la capacidad de ofrecer servicios digitales integrados.

El problema central que aborda Sandra Ecosystem es la falta de soluciones de middleware que respondan a las necesidades específicas del contexto venezolano.

Soberanía Tecnológica: Implica la capacidad de las naciones de controlar su propia infraestructura tecnológica, desarrollar capacidades locales y reducir la dependencia de proveedores externos.

Justificación del Proyecto

Integración de Sistemas

Las instituciones venezolanas necesitan integrar sistemas desarrollados en diferentes tecnologías. Los sistemas legados deben interconectarse con nuevas aplicaciones sin migración completa.

Soberanía Tecnológica

El Estado venezolano promueve el uso de software libre y soluciones propias. Sandra Ecosystem responde directamente a esta política.

Cumplimiento Normativo

Las instituciones públicas deben cumplir con la Ley de Infogobierno. El ecosistema fue diseñado considerando estos requisitos.

Objetivos

Objetivo General

Documentar la arquitectura del ecosistema Sandra como plataforma de middleware para la transformación digital soberana de instituciones venezolanas.

Objetivos Específicos

- Presentar el marco teórico que fundamenta el diseño
- Detallar el marco legal venezolano aplicable
- Describir la arquitectura general del ecosistema
- Explicar las tecnologías seleccionadas
- Documentar las funcionalidades de cada componente
- Presentar los estándares de seguridad implementados

Alcance del Documento

Este Documento abarca todos los aspectos técnicos, arquitectónicos y legales del ecosistema Sandra, incluyendo las cuatro aplicaciones principales y los estándares de seguridad implementados.

Marco Teórico

Fundamentos tecnológicos y arquitectura de sistemas

02

Carlos Peña

Estado del Arte

El middleware empresarial ha evolucionado significativamente hasta convertirse en plataformas complejas de integración.

El mercado ofrece soluciones consolidadas como IBM Integration Bus, MuleSoft, Apache Camel y Spring Integration.

> **Nota del Autor:** El desarrollo de middleware propio representa una oportunidad estratégica para garantizar la soberanía tecnológica.

Fundamentos de Middleware

El middleware actúa como puente entre aplicaciones y el sistema operativo.

Implementación en Sandra: Server utiliza Go para proporcionar un ESB de alto rendimiento.

Definición de Middleware

> **Middleware:** Software que actúa como capa intermedia entre las aplicaciones y el sistema operativo.

Arquitectura de Microservicios

Servicios pequeños, autónomos y débilmente acoplados.

Ecosistema Sandra: Server, Consola, SDC, Sentinel

Componentes del ecosistema Sandra

Componente	Descripción
Server	Middleware central de comunicaciones
Consola	Interfaz administrativa web
SDC	Aplicación de escritorio multiplataforma
Sentinel	Procesamiento especializado de eventos

Modelo Zero Trust

Elimina la confianza implícita, verificando cada solicitud independientemente de su origen.

ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad

Consideración importante: Zero Trust requiere cambio cultural organizacional.

Tecnologías del Ecosistema

- **Go 1.24:** Rendimiento y concurrencia
- **Rust 2021:** Seguridad de memoria
- **Angular 16+:** Framework frontend

- **Tauri 2.0:** Aplicaciones de escritorio
- **gRPC:** Comunicación entre servicios
- **WebSockets:** Tiempo real

Marco Legal

Normativas y cumplimiento legal en Venezuela

03

Carlos Peña

Ley de Infogobierno

Establece normas para el uso de tecnologías de información en el sector público venezolano.

Cumplimiento con la Ley de Infogobierno

Requisito	Implementación
Software Libre	Código abierto
Estándares Abiertos	REST, gRPC, JSON
Interoperabilidad	APIs documentadas
Seguridad	AES-256, JWT, MFA, TLS

Delitos Informáticos

- **Acceso no autorizado:** MFA
- **Interceptación:** Cifrado
- **Falsificación:** Firmas y logs
- **Destrucción:** Backup

Estándares Internacionales

ISO 27001: Gestión de Seguridad

ISO 27002: 93 controles

NIST SP 800-53: Controles de seguridad

Licenciamiento Soberano

Nota Estratégica: Licencias permisivas permiten privatizar innovaciones.

Análisis de licenciamiento

Licencia	Implicación
Apache 2.0 / MIT	Permite clasificar módulos
GPL v3 / AGPL	Copyleft prohíbe cierre

Arquitectura del Ecosistema

Componentes y modelo de comunicación

04

Carlos Peña

Visión General

El ecosistema adopta una arquitectura de microservicios donde cada componente cumple funciones específicas.

Componentes del ecosistema

Componente	Tecnología	Función	Puerto
Sandra Server	Go 1.24.3	Middleware/ESB	443, 8443
Sandra Consola	Angular 16+	Panel Admin	4200
Sandra SDC	Tauri 2.0	Escritorio	-
Sandra Sentinel	Rust 2021	Motor Cálculo	50051

Componentes Principales

Sandra Server

Núcleo del ecosistema: WebSocket Hub, API REST, Seguridad JWT/MFA, Utilidades.

Sandra UI Consola

Panel de administración en Angular 16+.

Sandra Desktop Container

Orquestador de entornos seguros en Tauri/Rust.

Sandra Sentinel

Motor de cálculo de alto rendimiento en Rust.

Modelo de Comunicación

- **REST/HTTPS:** Operaciones transaccionales
- **WebSockets:** Tiempo real
- **gRPC:** Transferencia eficiente

Sandra Server

Middleware empresarial de última generación

05

Carlos Peña

Fundamentación Teórica

El término middleware designa a un conjunto de servicios que actúan como capa intermedia. Según la IEEE Computer Society, el middleware es un software que asiste a una aplicación para comunicarse con otras.

Evolución del Middleware

- **MCM:** Colas de mensajes (IBM MQ)
- **OMT:** CORBA y DCOM
- **EAI:** Integración empresarial
- **ESB:** Arquitectura de servicios

> **ESB:** Arquitectura de software que proporciona servicios de integración entre aplicaciones.

Características de Sandra Server

- Protocolos híbridos (REST, WebSockets, gRPC)
- Procesamiento en tiempo real
- Escalabilidad horizontal
- Seguridad integrada

Módulos: Seguridad, Mensajería, Utilidades (PDF, QR, cifrado)

Sandra UI Consola

Panel de administración enterprise

06

Carlos Peña

Introducción

Sandra UI Consola es la capa de presentación del ecosistema.

Proporciona una interfaz administrativa robusta y segura.

> **Arquitectura Enterprise:** Equilibrio entre experiencia de usuario, seguridad y rendimiento.

Ecosistema Tecnológico

Backend Core: Go para concurrencia, Rust para componentes críticos.

Protocolos: gRPC, REST API, WebSockets, AES-256, TLS 1.3

Angular 16+

Componentes standalone, inyección de dependencias, TypeScript.

Sandra Desktop Container

Plataforma de orquestación segura

07

Carlos Peña

Visión Técnica

SDC es una arquitectura de grado militar para la gestión de micro-aplicaciones.

Contenedor de Escritorio: Capa de software que aísla y protege la ejecución de aplicaciones.

Defensa en Profundidad: Múltiples capas de seguridad.

Stack Tecnológico

- **Rust:** Seguridad de memoria
- **Tauri 2.0:** Runtime
- **Angular:** Interfaz

Sandra Sentinel

Motor de cálculo de alto rendimiento

08

Carlos Peña

Introducción

Sandra Sentinel es un núcleo de procesamiento en Rust.

Actúa como auditor determinista: consume datos, aplica reglas y genera estructura unificada.

> **Arquitectura Hexagonal:** Separa lógica de negocio de mecanismos de E/S.

Características

- Auditoría determinista
- Procesamiento masivo
- Reglas flexibles
- Rendimiento en Rust

Estándares de Seguridad

Controles y modelo de seguridad

09

Carlos Peña

Modelo de Seguridad Multicapa

1. **Capa de Red:** TLS 1.3, firewall
2. **Capa de Aplicación:** Autenticación, autorización
3. **Capa de Datos:** Cifrado en reposo
4. **Capa de Identidad:** MFA, SSO

Criptografía

Algoritmos criptográficos

Tipo	Algoritmo	Uso
Simétrico	AES-256	Cifrado
Asimétrico	RSA 4096	Claves
Hash	SHA-256	Integridad
Transporte	TLS 1.3	Comunicación

Conclusiones

Resultados y recomendaciones

10

Carlos Peña

Conclusiones

Sandra Ecosystem representa una solución integral para la transformación digital soberana.

- Arquitectura moderna de microservicios
- Cumplimiento con Ley de Infogobierno
- Soberanía tecnológica con código abierto
- Seguridad Zero Trust

Recomendaciones

> **Continuar** el desarrollo e implementar pruebas en entornos gubernamentales.

Referencias

Bibliografía y normativas

REF

Carlos Peña

Referencias

- Ley de Infogobierno Venezuela
- Ley Especial contra los Delitos Informáticos
- Ley sobre Mensajes de Datos
- ISO/IEC 27001:2022
- ISO/IEC 27002:2022
- NIST SP 800-53
- Enterprise Integration Patterns - Hohpe, Woolf
- Building Microservices - Sam Newman